



§ 26.

Сложение сил. Равнодействующая сила

На любое тело действует хотя бы одна сила — сила тяжести. Но чаще всего на тело действует несколько сил. Например, на шарик (рис. 151) действуют Земля и нить (две силы). Каков результат их действия?

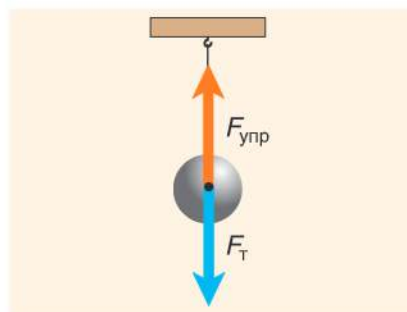
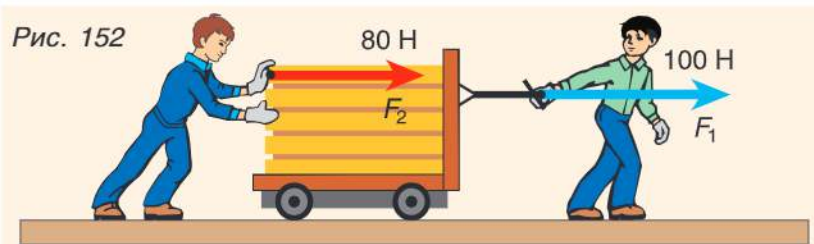


Рис. 151

Решим такую задачу. Вы с другом перевозите на тележке груз, причем один из вас тянет тележку, прикладывая силу $F_1 = 100$ Н, другой толкает ее, действуя с силой $F_2 = 80$ Н (рис. 152). Какова сила, которая двигает тележку?



Эта сила $F = F_1 + F_2 = 100$ Н + 80 Н = 180 Н. А изменилось бы движение тележки, если бы ее тянул один человек, прикладывая силу $F = 180$ Н? Нет, эффект был бы таким же. Значит, одна сила F оказывает на тележку такое же действие, как две одновременно действующие силы F_1 и F_2 .

Сила, которая оказывает на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих на него сил, называется равнодействующей этих сил.

Как направлена равнодействующая? Проведем опыт. К нижнему крючку динамометра подвесим груз весом $P_1 = F_1 = 3$ Н, а на столик (рис. 153, а) поместим груз весом $P_2 = F_2 = 1$ Н. Динамометр показывает действие на него силы $F = 4$ Н. Сила F — сумма веса нижнего и верхнего грузов. Эти силы направлены вертикально вниз. Заменим два груза одним весом 4 Н и подвесим его к динамометру (рис. 153, б). Динамометр показывает, что действие одного груза такое же, как и двух

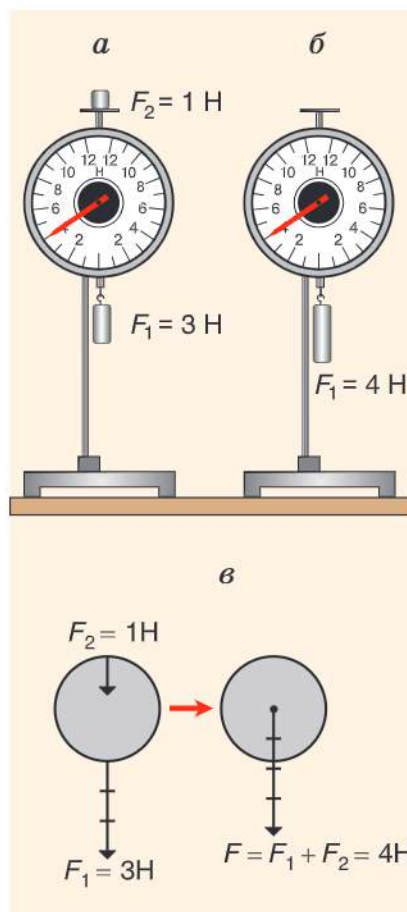


Рис. 153



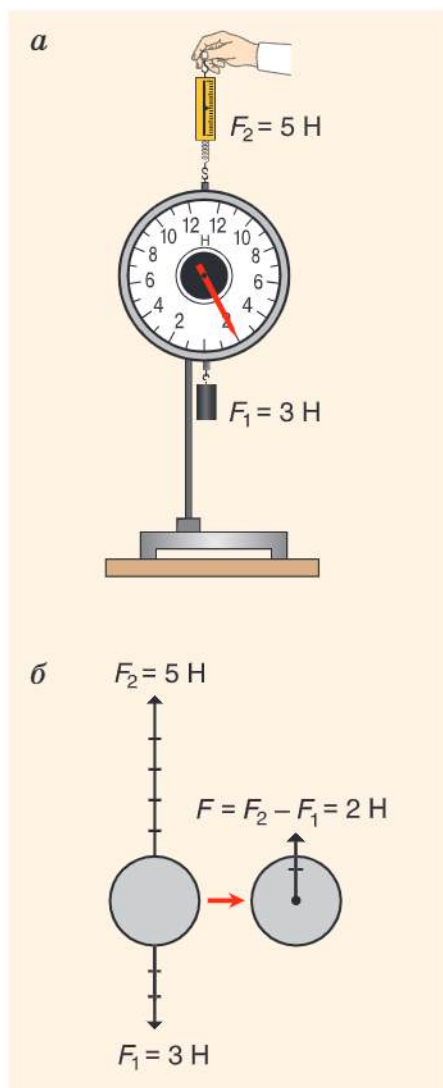


Рис. 154

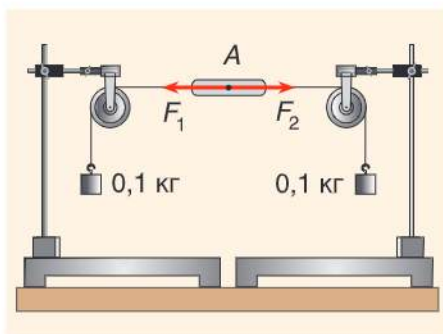


Рис. 155

грузов весом $P_1 = 3 \text{ Н}$ и $P_2 = 1 \text{ Н}$. Значит, сила $F = 4 \text{ Н} = 3 \text{ Н} + 1 \text{ Н}$ — равнодействующая двух сил, приложенных к динамометру. Изобразим эти силы схематически (см. рис. 153, в).

Модуль равнодействующей сил, действующих на тело в одном направлении по одной прямой, равен сумме модулей этих сил. Направление равнодействующей такое же, как и отдельных сил.

Изменим опыт: с помощью другого динамометра подействуем на данный динамометр вверх силой $F_2 = 5 \text{ Н}$ (рис. 154, а). Приложенные к динамометру силы направлены в противоположные стороны. Динамометр показывает силу $F = 2 \text{ Н} = 5 \text{ Н} - 3 \text{ Н}$. Это и есть равнодействующая двух противоположно направленных сил. Она направлена вверх, что подтверждается изменением направления поворота стрелки динамометра.

Значит, действие двух противоположно направленных сил можно заменить одной силой, модуль которой равен разности модулей двух приложенных сил и которая направлена в сторону большей силы (рис. 154, б).

А если силы F_1 и F_2 имеют равные модули? Тогда равнодействующая сила равна нулю. Происходит компенсация сил.

Ответим еще на один важный вопрос: как ведет себя тело при скомпенсированных силах, т. е. при значении равнодействующей $F = 0$?

Проведем опыт. Возьмем пенопластовую пластинку А очень малой массы. Подействуем на пластинку одинаковыми по модулю силами упругости нитей F_1 и F_2 (рис. 155). Других сил нет. Силой тяжести, действующей на пластинку, можно пренебречь. Равнодействующая сил F_1 и F_2 равна нулю. Пластинка находится в состоянии покоя. Толкнем пластинку. Она придет в движение и, если трение мало, будет двигаться равномерно, т. е. с постоянной скоростью. Но после прекращения толчка на пластинку по-прежнему действуют только силы F_1 и F_2 , их равнодействующая равна нулю. Опыт позволяет сделать очень важный вывод: **если**

равнодействующая сил, приложенных к телу, равна нулю, тело находится в состоянии покоя или движется равномерно и прямолинейно. Приведите примеры, подтверждающие этот вывод.

А если продолжить опыт и подвесить к одной нити два груза, а к другой — три (рис. 156)? Равнодействующая сил упругости нитей F_1 и F_2 , приложенных к пластинке, уже не будет равна нулю. Пластинка придет в движение с увеличивающейся скоростью.

Внимание! Находить равнодействующую можно только для сил, приложенных к одному телу.

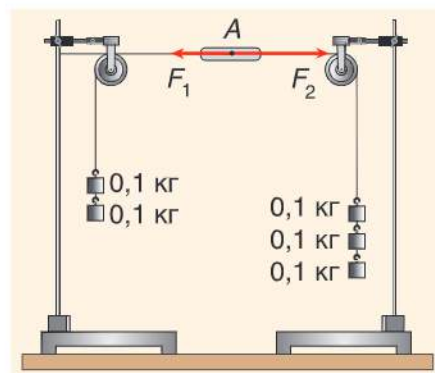
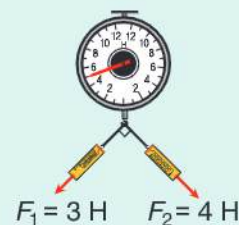


Рис. 156

▼ Для любознательных

Если приложенные к телу силы действуют не вдоль одной прямой, то модуль равнодействующей силы не равен арифметической сумме этих сил. В показанном на рисунке опыте приложенные силы — $F_1 = 3 \text{ Н}$, $F_2 = 4 \text{ Н}$ — перпендикулярны друг другу, а модуль равнодействующей F равен не 7 Н , а 5 Н , т. е. меньше суммы $F_1 + F_2$.



■ Главные выводы

1. Действие нескольких сил, приложенных к телу, можно заменить одной силой — их равнодействующей.
2. Направление равнодействующей двух сил, действующих вдоль одной прямой, совпадает с направлением большей из них.
3. Если равнодействующая сил, приложенных к телу, равна нулю, то оно либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно.
4. Если равнодействующая всех сил, приложенных к телу, не равна нулю, скорость тела изменяется.

? Контрольные вопросы

1. Что называют равнодействующей силой?
2. Как находится равнодействующая двух сил, если они:
 - а) направлены в одну сторону; б) направлены в противоположные стороны?
3. Сформулируйте условие движения тела с постоянной скоростью.



Пример решения задачи

На автомобиль массой $m = 2,0$ т, движущийся равномерно по прямолинейному горизонтальному участку шоссе, действует сила сопротивления движению $F_{\text{сопр}} = 8,0$ кН. Определите силу тяги, развиваемую двигателем автомобиля. Изобразите все силы, действующие на автомобиль (масштаб: 1 см — 8000 Н). Найдите их равнодействующую.

Дано:

$$m = 2,0 \text{ т} = 2,0 \cdot 10^3 \text{ кг}$$

$$F_{\text{сопр}} = 8,0 \text{ кН} = 8,0 \cdot 10^3 \text{ Н}$$

$$F_{\text{тяги}} = ?$$

$$F_{\text{р}} = ?$$

Решение

Если автомобиль движется равномерно, то равнодействующая всех сил, приложенных к нему, равна нулю. На автомобиль действуют: сила тяжести $F_{\text{т}}$, сила упругости $F_{\text{упр}}$, сила тяги $F_{\text{тяги}}$, сила сопротивления $F_{\text{сопр}}$.

Изобразим $F_{\text{сопр}}$ в заданном масштабе (рис. 157). Так как движение автомобиля равномерное, то равнодействующая сил:

$$F_{\text{тяги}} - F_{\text{сопр}} = 0, \text{ т. е.}$$

$$F_{\text{тяги}} = F_{\text{сопр}} = 8000 \text{ Н} = 8,0 \text{ кН.}$$

$$\text{Аналогично } F_{\text{упр}} - F_{\text{т}} = 0, \text{ значит, } F_{\text{р}} = 0.$$

$$\text{Ответ: } F_{\text{тяги}} = 8,0 \text{ кН; } F_{\text{р}} = 0.$$

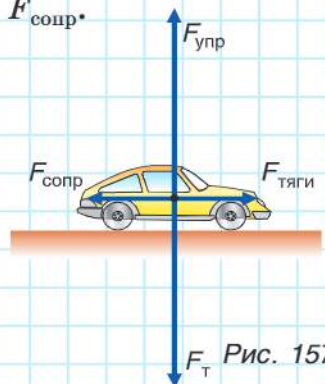


Рис. 157

Упражнение 10

1. Какими будут максимальное и минимальное значения равнодействующей двух сил, направленных вдоль одной прямой, если $F_1 = 10$ Н, $F_2 = 12$ Н?

2. Дима помогает отцу передвигать шкаф. Дима толкает шкаф с силой $F_1 = 100$ Н, а отец — с силой $F_2 = 500$ Н. Обе силы направлены горизонтально. Определите равнодействующую сил, с которыми отец и сын действуют на шкаф. Изобразите эти силы (масштаб: 1 см — 100 Н).

3. Кабина лифта общей массой $m = 200$ кг поднимается с помощью троса, сила упругости которого $F = 2,20$ кН. Определите равнодействующую сил, приложенных к кабине лифта. Изобразите эти силы (масштаб: 1 см — 800 Н). Является ли движение кабины равномерным? В этой и последующих задачах считайте $g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

4. Под действием двух чугунных кубиков объемом $V = 0,10$ дм³ каждый пружина растянулась на $l = 5$ см. На сколько растянется пружина, если к ней подвесить чугунную деталь массой $m_2 = 1,4$ кг?